

Chapitre II

Polynôme minimal et sous espaces caractéristiques

§1 Polynôme minimal d'un endomorphisme

► Polynômes d'endomorphismes.

Soient E un K . e.v et u un endomorphisme de E .
On définit les puissances de u notées u^n , où $n \in \mathbb{N}$,
par la relation récurrente suivante :

$$u^0 = \text{Id}_E$$

$$u^n = u^{n-1} \circ u \quad (u \circ u \dots \circ u, n \text{ fois}).$$

On en déduit directement la propriété

$$(1) \quad \forall u \in \text{End}(E), \forall (m, n) \in \mathbb{N}^2, u^n \circ u^m = u^m \circ u^n = u^{n+m}.$$

D'une manière générale, pour tout $P \in K[X]$,
 $P = \sum_{k \in \mathbb{N}} a_k X^k$, on définit $P(u) = \sum_{k \in \mathbb{N}} a_k u^k$, on dit que
 $P(u)$ est un polynôme d'endomorphisme.

Soient $P, Q \in K[X]$, moyennant la relation (1),
on vérifie facilement que :

$$P(u) \circ Q(u) = (P \cdot Q)(u) = (Q \cdot P)(u) = Q(u) \circ P(u).$$

par suite $K[u] = \{P(u), P \in K[x]\}$ est un sous anneau commutatif de $\text{End}(E)$ engendré par K et u .

Comme on l'a vu après les sous espaces $\text{Ker}(u^p)$ pour $p = 0, 1, 2, \dots$ jouant un rôle primordial dans la réduction de certains endomorphismes. Ces espaces s'appellent les noyaux itérés de l'endomorphisme u et vérifient les propriétés suivantes:

Proposition: 3

Pour tout $u \in \text{End}(E)$, on a:

- i) la suite $(\text{Ker}(u^p))_{p \in \mathbb{N}}$ est croissante: $\text{Ker}(u^p) \subseteq \text{Ker}(u^{p+1})$
- ii) si l'ensemble $\{p \in \mathbb{N} / \text{Ker}(u^p) = \text{Ker}(u^{p+1})\}$ est non vide, il admet un plus petit élément m appelé indice de u , et on a alors:
 - (a) $\forall q \in \mathbb{N}, \text{Ker}(u^m) = \text{Ker}(u^{m+q})$
 - (b) $\forall q < m, \text{Ker}(u^q) \subsetneq \text{Ker}(u^{q+1})$

Preuve:

- i) résulte de la propriété: $u^p(m) = 0 \Rightarrow u^{p+1}(m) = u(u^p(m)) = 0$
- ii) par définition de m , on a: $\forall q < m, \text{Ker}(u^q) \subsetneq \text{Ker}(u^{q+1})$, d'où (b).

Pour (a), on procède par récurrence sur q .

- Si $q = 1$, on a bien $\text{Ker}(u^m) = \text{Ker}(u^{m+1})$.

- si $q > 1$, on suppose que $\text{Ker}(u^m) = \text{Ker}(u^{m+q})$ et montrons alors que $\text{Ker}(u^m) = \text{Ker}(u^{m+q+1})$.

on a: $\text{Ker}(u^m) \subseteq \text{Ker}(u^{m+q+1})$, Inversement,
 $x \in \text{Ker}(u^{m+q+1}) \Rightarrow u^q(x) \in \text{Ker}(u^{m+1}) = \text{Ker}(u^m)$ dnc
 $x \in \text{Ker}(u^{m+q})$ dnc $\text{Ker}(u^{m+q+1}) \subseteq \text{Ker}(u^{m+q}) = \text{Ker}(u^m)$
 d'après l'hypothèse de récurrence.

Ainsi $\text{Ker}(u^m) = \text{Ker}(u^{m+q+1})$.

D'où, $\forall q \in \mathbb{N}$, $\text{Ker}(u^m) = \text{Ker}(u^{m+q})$.

► Polynôme minimal

Soit u un endomorphisme d'un K.e.v. de dimension finie $n > 0$ et soit φ_u l'homomorphisme d'anneaux défini par:

$$\begin{aligned} \varphi_u: K[X] &\longrightarrow K[u] \\ P &\longmapsto P(u). \end{aligned}$$

L'idéal $\text{Ker } \varphi_u = \{P \in K[X] \mid P(u) = 0\} \neq \{0\}$ car la famille de n^2+1 éléments $\text{Id}_E, u, \dots, u^{n^2}$ est une famille liée dans $\text{End}(E)$ qui est un espace vectoriel de dimension n^2 ($\text{End}(E) \simeq M_n(K)$) par suite, il existe $(a_0, a_1, \dots, a_{n^2}) \neq (0, 0, \dots, 0)$ tel que $a_0 \text{Id}_E + a_1 u + \dots + a_{n^2} u^{n^2} = 0$. dnc si $P = \sum_{i=0}^{n^2} a_i X^i$ $P(u) = 0$, dnc $P \in \text{Ker } \varphi_u \setminus \{0\}$.

L'anneau $K[X]$ est un anneau principal et $\text{Ker } \varphi_u$ est un idéal non nul de $K[X]$, il existe alors un unique $P \in K[X]$, P est unitaire tel que $\text{Ker } \varphi_u = P = PK[X]$.

Ce polynôme P s'appelle le polynôme minimal de u , on le note μ_u (ou m_u).

μ_u est le polynôme unitaire de plus bas degré annulant u ,
et si $Q(u) = 0$, alors μ_u divise Q (car $Q \in \text{Ker } \mu = (\mu_u)$).

Remarque:

$K[u]$ est un K.e.v. de dimension $m = \deg \mu_u$, il admet pour base. $(1, u, \dots, u^{m-1})$.

Théorème 3 (Cayley-Hamilton)

Soient E un K.e.v. de dimension $n > 0$, $u \in \text{End}(E)$ et P_u le polynôme caractéristique de u , alors $P_u(u) = 0$

Preuve

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $A = M(u, B)$.

$$P_u = (-1)^n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 \text{ où } a_i \in K.$$

$$P_u(u) = (-1)^n u^n + a_{n-1} u^{n-1} + \dots + a_1 u + a_0 \text{Id}_E.$$

$$\begin{aligned} M(P_u(u), B) &= M((-1)^n u^n + \dots + a_1 u + a_0 \text{Id}_E, B) \\ &= (-1)^n M(u^n, B) + \dots + a_1 M(u, B) + a_0 M(\text{Id}_E, B) \\ &= (-1)^n A^n + \dots + a_1 A + a_0 I_n. \\ &= P_A(A). \end{aligned}$$

Donc montrer $P_u(u) = 0$ équivaut à montrer $P_A(A) = 0$.

$$P_A(x) = \det(A - xI_n).$$

Soit alors $B(x)$ la transposée de la matrice de $(A - xI_n)$

$B(x) = \left(f_{ij}(x) \right)_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, n}}$ où $f_{ij}(x)$ sont des polynômes de degré inférieur ou égal à $n-1$. Donc,

$$B(x) = B_{n-1} x^{n-1} + \dots + B_1 x + B_0 \text{ où } B_i \in M_n(K).$$

On a: $(A - xI_n) B(x) = \det(A - xI_n) I_n$, donc

$$(A - xI_n) (B_{n-1} x^{n-1} + \dots + B_1 x + B_0) = ((-1)^n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) I_n$$

En supprimant les parenthèses et en égalant les coefficients des puissances correspondants, on obtient

$$\left\{ \begin{array}{ll} -B_{n-1} = (-1)^n I_n & (x^n) \\ -B_{n-2} + AB_{n-1} = a_{n-1} I_n & (x^{n-1}) \\ -B_{n-3} + AB_{n-2} = a_{n-2} I_n & (x^{n-2}) \\ \vdots & \vdots \\ -B_0 + AB_1 = a_1 I_n & (x) \\ AB_0 = a_0 I_n & (x^0) \end{array} \right.$$

En multipliant les équations par $A^n, A^{n-1}, \dots, A, I_n$ respectivement, on obtient:

$$\begin{cases} -A^n B_{n-1} & = (-1)^n A^n \\ -A^{n-1} B_{n-2} + A^n B_{n-1} & = a_{n-1} A^{n-1} \\ -A^{n-2} B_{n-1} + A^{n-1} B_{n-2} & = a_{n-2} A^{n-2} \\ \vdots & \vdots \\ -AB_0 + A^2 B_1 & = a_1 A \\ AB_0 & = a_0 I_n \end{cases}$$

En additionnant ces équations membre à membre, on obtient $0 = (-1)^n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 I_n$.

c.à.d $P_A(A) = 0$.

§ 2 Sous espaces caractéristiques

Soient E un K -e.v de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et $u \in \text{End}(E)$.

Proposition: 4

Soient $P_1, \dots, P_r \in K[x]$, $D = \text{pgcd}(P_i)$ et $Q = \text{p.p.c.m.}(P_i)$.

Alors, on a:

(a) $\text{Ker } D(u) = \text{Ker } P_1(u) \cap \dots \cap \text{Ker } P_r(u)$

(b) $\text{Ker } Q(u) = \text{Ker } P_1(u) + \dots + \text{Ker } P_r(u)$.

Preuve:

(a) Pour tout $i=1, \dots, r$, $P_i = T_i D$ où $T_i \in K[X]$, donc
 $P_i(u) = T_i(u) \circ D(u)$ d'où $\text{Ker } D(u) \subseteq \text{Ker } P_i(u)$, pour tout
 $i=1, \dots, r$ et par suite $\text{Ker } D(u) \subseteq \bigcap_{i=1}^r \text{Ker } P_i(u)$.

D'autre part, on a: $D = \text{pgcd}(P_1, \dots, P_r)$, il existe donc
 $S_1, \dots, S_r \in K[X]$ tel que $D = S_1 P_1 + \dots + S_r P_r$.

Pour tout $x \in \bigcap_{i=1}^r \text{Ker } P_i(u)$, on a:

$$\begin{aligned} D(u)(x) &= (S_1 P_1 + \dots + S_r P_r)(u)(x) = (S_1(u) \circ P_1(u) + \dots + S_r(u) \circ P_r(u))(x) \\ &= (S_1(u) \circ P_1(u))(x) + \dots + (S_r(u) \circ P_r(u))(x) \\ &= 0 + \dots + 0 = 0 \end{aligned}$$

D'où $\bigcap_{i=1}^r \text{Ker } P_i(u) \subseteq \text{Ker}(D(u))$.

(b) $Q = \text{pgcd}(P_1, \dots, P_r)$, donc pour tout $i=1, \dots, r$, il existe
 $H_i \in K[X]$ tel que: $Q = H_i P_i$ donc $\text{Ker}(P_i(u)) \subseteq \text{Ker}(Q(u))$
 $(Q(u) = H_i(u) \circ P_i(u))$ et par suite $\text{Ker } P_1(u) + \dots + \text{Ker } P_r(u) \subseteq \text{Ker } Q(u)$.

Puis, on a: $\text{pgcd}(H_i) = 1$, l'identité de Bezout dans $K[X]$
entraîne qu'il existe $N_i \in K[X]$ tel que $1 = \sum_{i=1}^r N_i H_i$ par suite

$$1d_E = \sum_{i=1}^r (N_i H_i)(u) \text{ de sorte que pour tout } x \in E, \text{ on a:}$$

$$x = \sum_{i=1}^r (N_i H_i)(u)(x) = \sum_{i=1}^r n_i \text{ où } n_i = (N_i H_i)(u)(x).$$

or pour $x \in \text{Ker } Q(u)$, on a:

$$\begin{aligned} P_i(u)(n_i) &= P_i(u)((N_i H_i)(u)(x)) = (P_i N_i H_i)(u)(x) \\ &= (N_i Q)(u)(x) = N_i(u) \circ Q(u)(x) = 0 \end{aligned}$$

donc $n_i \in \text{Ker } P_i(u)$, par suite

$\forall x \in \text{Ker } Q(u)$, $x = x_1 + \dots + x_r$ où $n_i \in \text{Ker } P_i(u)$, c à d
 $\text{Ker } Q(u) \subseteq \text{Ker } P_1(u) + \dots + \text{Ker } P_r(u)$, d'où l'égalité.

Conséquence

Si $P_1, \dots, P_r$ sont premiers entre eux deux à deux, alors on a: $\text{Ker}(\text{ppcm}(P_i)(u)) = \text{Ker } P_1(u) \oplus \dots \oplus \text{Ker } P_r(u)$

Preuve:

Il reste à voir que $\text{Ker } P_i(u) \cap \sum_{j \neq i} \text{Ker } P_j(u) = \{0_E\}$

or $\text{pgcd}(P_i, \prod_{j \neq i} P_j) = 1$ donc

$$\begin{aligned} \{0_E\} &= \text{Ker } \text{Id}_E = \text{Ker } P_i(u) \cap \text{Ker} \left(\left(\prod_{j \neq i} P_j \right)(u) \right) \text{ d'après (a)} \\ &= \text{Ker } P_i(u) \cap \sum_{j \neq i} \text{Ker } P_j(u) \text{ d'après (b).} \end{aligned}$$

Théorème: 4

Soient E un K.e.v. de dimension finie et $u \in \text{End}(E)$.
On suppose que le polynôme caractéristique de u a toutes ses racines dans K , $P_u(X) = (\lambda_1 - X)^{r_1} \dots (\lambda_k - X)^{r_k}$
où les λ_i sont les racines distinctes de P_u et les r_i leur ordre de multiplicité.

Soient $E_i = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i}$, $1 \leq i \leq k$. Alors E est la somme directe des s.e.v. E_i avec:

a) E_i est stable par u

b) λ_i est l'unique valeur propre de $u_i = u|_{E_i}$

c) $\dim E_i = r_i$, et on a: $P_{u_i}(x) = (\lambda_i - x)^{\dim E_i}$.

(E_i s'appelle le sous espace caractéristique de u associé à la valeur propre λ_i).

Preuve

Comme $P_u(u) = 0$, la conséquence précédente montre que

$$E = E_1 \oplus \dots \oplus E_k.$$

a) Soit $x \in E_i$, montrons que $u(x) \in E_i$

$$\begin{aligned} (u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i}(u(x)) &= (u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i} \circ u(x) \\ &= u \circ (u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i}(x) \quad (u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i} \text{ et } u \text{ commutent} \\ &= 0 \quad \text{car } x \in E_i \end{aligned}$$

b) λ_i est une valeur propre de u_i car $\text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E) \subseteq \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i}$.

Soit μ une autre valeur propre de u_i , alors $\exists x \in E_i \setminus \{0\}$

tel que $u_i(x) = \mu x$, d'où $(u - \lambda_i \text{Id}_E)(x) = (\mu - \lambda_i)x$ de

sorte que $(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i}(x) = (\mu - \lambda_i)^{r_i}x = 0$ par suite $\mu = \lambda_i$

vu que $x \neq 0_E$.

c) on a: $r_1 + r_2 + \dots + r_k = d^0 P_u = \dim E$ et vu que

$E = E_1 \oplus \dots \oplus E_k$, il suffit de montrer que $\dim E_i \leq r_i$ pour $1 \leq i \leq k$.

Comme E_i est stable par u , on complète une base de E_i en une base de E , par référence à cette base, on voit que

P_{u_i} divise P_u (produit par blocs dans le calcul des déterminants.)

Ainsi, P_{u_i} a toutes ses racines dans K comme P_u , par suite il existe une base de E_i par rapport à laquelle la matrice de u_i est triangulaire supérieure.

Les coefficients qui se trouvent sur la diagonale de cette matrice sont tous égaux à l'unique valeur propre λ_i de sorte que $P_{u_i} = (\lambda_i - x)^{\dim E_i}$.

Et alors pour que P_{u_i} divise P_u , il faut que $\dim E_i \leq n$.

Conséquence

Sous les mêmes hypothèses du théorème précédent, si B_i est une base de E_i et M_i est la matrice de u_i par rapport à B_i , alors la matrice de u relativement à

$$B = \bigcup_{i=1}^k B_i \text{ est } \begin{pmatrix} M_1 & & & 0 \\ & M_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & M_k \end{pmatrix} \text{ où } M_i \text{ est une matrice carrée d'ordre } r_i$$

Remarque.

Comme $P_{u_i}(x) = (\lambda_i - x)^{r_i}$ avec $r_i = \dim E_i$, on peut choisir les M_i triangulaires supérieures $M_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_i \end{pmatrix}$

► Expression du polynôme minimal

Théorème: 5

Soient E un K . e.v. de dimension $n > 0$, $u \in \text{End}(E)$ et $P(X) = (X - \lambda_1)^{r_1} \dots (X - \lambda_k)^{r_k}$ le polynôme caractéristique de u . Alors le polynôme minimal de u est de la forme

$$M(X) = (X - \lambda_1)^{s_1} \dots (X - \lambda_k)^{s_k} \text{ tel que:}$$

- a) $1 \leq s_i \leq r_i$ pour $1 \leq i \leq k$. (toute valeur propre de u est racine du polynôme minimal)
- b) s_i est l'indice de nilpotence de $v_i = (u - \lambda_i \text{Id}_E)|_{E_i}$ où $E_i = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i}$ ($v_i^{s_i} = 0$ et $v_i^{s_i-1} \neq 0$)

Preuve:

- a) Le théorème de Cayley-Hamilton montre que $M(X)$ divise $P(X)$, d'où $M(X) = (X - \lambda_1)^{s_1} \dots (X - \lambda_k)^{s_k}$ avec $0 \leq s_i \leq r_i$ pour $1 \leq i \leq k$.

(a) Reste à montrer que $M(\lambda_i) = 0$, pour $1 \leq i \leq k$.
Soit x un vecteur propre associé à λ_i , $u(x) = \lambda_i x$, alors pour tout entier $m \geq 0$, $u^m(x) = \lambda_i^m x$, d'où $0 = M(u)(x) = M(\lambda_i) \cdot x$ de sorte que $M(\lambda_i) = 0$.

b) D'après la proposition 3, on a:

$$\text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E) \subsetneq \dots \subsetneq \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^m = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{m+1} = \dots = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{m+t}$$

pour tout entier $t > 0$ et où

$$m = \inf \left\{ s \in \mathbb{N}, \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^s = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{s+1} \right\}$$

1^{ère} étape

Montrons que $m \leq r_i$.

$$\text{Soit } Q = (x - \lambda_1)P_u = (x - \lambda_1)^{r_1} \dots (x - \lambda_{i-1})^{r_{i-1}} (x - \lambda_i)^{r_i+1} (x - \lambda_{i+1})^{r_{i+1}} \dots (x - \lambda_k)^{r_k}.$$

on a $Q(u) = 0$ car $P_u(u) = 0$. d.m.c

$$\begin{aligned} E = \text{Ker } Q(u) &= \text{Ker}(u - \lambda_1 \text{Id}_E)^{r_1} \oplus \dots \oplus \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i+1} \oplus \dots \oplus \text{Ker}(u - \lambda_k \text{Id}_E)^{r_k} \\ &= E_1 \oplus \dots \oplus E_{i-1} \oplus \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i+1} \oplus E_{i+1} \oplus \dots \oplus E_k. \end{aligned}$$

et d'après le théorème 4, on a: $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_{i-1} \oplus E_i \oplus E_{i+1} \oplus \dots \oplus E_k$.

$$\text{d.m.c } \dim \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i+1} = \dim \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i}$$

et vu que $\text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i} \subseteq \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i+1}$, on peut

$$\text{dire que } \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i} = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i+1}.$$

d.m.c $m \leq r_i$.

2^{ème} étape: montrons que s_i est l'indice de nilpotence de v_i .

$$m \leq r_i \text{ d.m.c } \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^m = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i} = E_i$$

ainsi m est l'indice de nilpotence de $v_i = (u - \lambda_i \text{Id}_E)|_{E_i}$

• si $s_i < m$, alors le polynôme $R(x) = (x - \lambda_1)^{s_1+1} \dots (x - \lambda_i)^m \dots (x - \lambda_k)^{s_k}$ est

un multiple de $\mathcal{M}$. donc $R(u) = 0$ par suite

$$E = \text{Ker } R(u) = \bigoplus_{j \neq i} E'_j \oplus \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^m \text{ où } E'_j = \text{Ker}(u - \lambda_j \text{Id}_E)^{s_j}$$

$s_i < m$ entraîne que $\text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^m$ contient strictement E'_i (par définition de m). D'où la contradiction avec $E = \bigoplus_{i=1}^k E'_i$ ($\mathcal{M}(u) = 0$).

• Puis, si $s_i \geq m$, ^{alors} d'après la proposition 3 ii) b) on aura

$$E' = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{s_i} = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^m.$$

$$\text{Soit } R'(X) = (X - \lambda_1)^{s_1} \cdots (X - \lambda_i)^m \cdots (X - \lambda_k)^{s_k}.$$

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(u) = 0 &\Rightarrow E = \text{Ker}(u - \lambda_1 \text{Id}_E)^{s_1} \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{s_i} \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(u - \lambda_k \text{Id}_E)^{s_k} \\ &= \text{Ker}(u - \lambda_1 \text{Id}_E)^{s_1} \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^m \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(u - \lambda_k \text{Id}_E)^{s_k} \\ &= \text{Ker } R'(u) \quad (\text{conséquence de la proposition 4}) \end{aligned}$$

donc $R'(u) = 0$ avec $\deg R' < \deg \mathcal{M}$. ce qui constitue une contradiction avec la définition de $\mathcal{M}$.

Théorème: 6

Soient E un K.e.v. de dimension finie $n > 0$ et $u \in \text{End}(E)$.
Alors u est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est de la forme $\mu_u(x) = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_k)$ où les λ_i sont les valeurs propres distinctes de u .

Preuve:

$\Rightarrow$ la condition est suffisante car on a:

$$E = \text{Ker } \mu(u) = \text{Ker}(u - \lambda_1 \text{Id}_E) \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(u - \lambda_k \text{Id}_E)$$

$\Rightarrow$ Nécessité, si u est diagonalisable, soient $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ les valeurs propres distinctes de u et $r_1, \dots, r_k$ leur ordre de multiplicité, alors $\dim \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E) = r_i$ pour $i = 1, \dots, k$.

$$\mu_u(x) = (x - \lambda_1)^{r_1} \cdots (x - \lambda_k)^{r_k} \text{ et } \dim \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i} = r_i$$

Comme $\text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E) \subseteq \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i}$ alors

$\text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E) = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{r_i}$ (ils ont la même dimension) de sorte que l'indice de nilpotence s_i de $v_i = (u - \lambda_i \text{Id}_E)|_{E_i}$ est 1. Donc d'après le théorème 5 on obtient $\mu_u(x) = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_k)$.

Une deuxième démonstration de cette implication.

Si u est diagonalisable, alors $P_u = (d_1 - x)^{r_1} \dots (d_k - x)^{r_k}$
et $E = \text{Ker}(u - d_1 \text{Id}_E) \oplus \dots \oplus \text{Ker}(u - d_k \text{Id}_E)$

Soit $T = \prod_{i=1}^k (x - d_i)$, T divise χ_u car toute valeur propre de u est racine de χ_u (Théorème 5).

Et on a : $\text{Ker } T(u) = \text{Ker}(u - d_1 \text{Id}_E) \oplus \dots \oplus \text{Ker}(u - d_k \text{Id}_E)$
 $= E$ car u diagonalisable.

dnc $T(u) = 0$ par suite χ_u divise T .

D'où $\chi_u = T$.

Conséquence

Si un polynôme à racines simples s'annule par u , alors u est diagonalisable.